



弹箭与制导学报

Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance

ISSN 1673-9728, CN 61-1234/TJ

《弹箭与制导学报》网络首发论文

题目：月面多源信息融合导航定位技术研究进展
作者：高鹏，苏珂，焦国强，单路路，张立龙
网络首发日期：2026-08-17
引用格式：高鹏，苏珂，焦国强，单路路，张立龙. 月面多源信息融合导航定位技术研究进展[J/OL]. 弹箭与制导学报.
<https://link.cnki.net/urlid/61.1234.TJ.20260817.1733.004>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

月面多源信息融合导航定位技术研究进展

高 鹏¹, 苏 珂^{1*}, 焦国强^{2,3}, 单路路⁴, 张立龙⁵

(1. 航天工程大学航天信息学院, 北京 101416; 2. 北京跟踪与通信技术研究所, 北京 100094; 3. 智能空间信息国家级重点实验室, 北京 100094; 4. 中国人民解放军 96901 部队, 北京 100094; 5. 南京师范大学海洋科学与工程学院, 江苏 南京 210023)

摘 要: 月面探测已迈入常态化发展阶段, 月面极端环境令单一导航手段难以满足月球车探测、航天员作业等月面探测任务需求。鉴于此, 本文首先系统梳理惯性导航、视觉导航、星基导航及月面无线电信标导航等主流月面导航定位技术的原理、特点与研究现状; 在此基础上, 设计了一套融合惯性导航、视觉导航与多无线电信标的多源融合导航定位系统并介绍其系统组成, 重点对多源信息融合算法、月面时空基准构建和导航通信一体化等关键技术进行了分析。本文可为实现月面高精度自主导航提供了系统方案与技术参考。

关键词: 月面导航; 多源信息融合; 无线电信标; 通信导航一体化

中图分类号: V448.2 **文献标志码:** A

Development and Prospect of Lunar Surface Multi-Source Information Fusion Navigation and Positioning Technology

GAO Peng¹, SU Ke¹, JIAO Guoqiang^{2,3}, SHAN Lulu⁴, ZHANG Lilong⁵

1.School of Space Information, Space Engineering University, Beijing 101416, China; 2.Institute of Tracking and Telecommunications Technology, Beijing 100094, China; 3. National Key Laboratory of Intelligent Spatial Information, Beijing 100094, China; 4.Unit 96901, People's Liberation Army (PLA), Beijing 100094, China; 5.School of Marine Science and Engineering, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, Jiangsu Province, China;

Abstract: Lunar surface exploration has entered a stage of normalized development. The extreme environment on the lunar surface makes it difficult for a single navigation method to meet the positioning requirements of missions such as rover exploration and astronaut extravehicular activities. In view of this, this paper first systematically summarizes the principles, characteristics, and current research status at home and abroad of mainstream lunar surface navigation and positioning technologies, including inertial navigation, visual navigation, satellite-based navigation, and lunar radio beacon navigation. On this basis, a multi-source fusion navigation and positioning system integrating an inertial measurement unit, visual navigation, and multiple radio beacons is designed. Its system composition is described, and key technologies such as multi-source information fusion algorithms, the construction of a lunar spatiotemporal reference frame, and the integration of navigation and communication are analyzed in detail. This paper can provide a system solution and technical reference for achieving high-precision autonomous navigation on the lunar surface.

Keywords: lunar surface navigation; multi-source information fusion; radio beacons; integrated navigation and communication

0 引言

月球作为距离地球最近的天然卫星, 凭借其天然的位置优势可作为深空探测的中转枢纽; 同时月球上还蕴藏着丰富的战略资源, 如水冰、矿物、稀土

及氦-3 等^[1], 正因如此, 月球已成为当今各航天强国竞相部署探测任务、抢占深空发展主动权的战略要地。自 21 世纪以来, 月球探测再度成为全球航天领域热点, 如美国 NASA 的“阿尔忒弥斯 (Artemis)”计划^[2]、俄罗斯的“Luna”系列任务^[3]、欧洲航天局

*通信作者邮箱: suke17@mails.ucas.ac.cn。

(ESA) 的“智慧 1 号 (Smart-1)”及“欧洲大型货运着陆器 (European Large Logistics Lander, EL3)”任务^[4]、中国的“嫦娥”系列探测任务, 以及日本、巴西和印度等国也在积极谋划月球探测计划^[5]。

总体来看, 月球探测活动呈现出常态化、长期化和系统化的特点, 探测任务也正在从绕月遥感探测、月面着陆、月面巡视探测乃至在月面建立永久基地不断推进发展。而未来各类复杂的月面任务, 如月球车巡测、月面基地建设, 离不开全天候、高精度的月面导航通信技术的支撑。同时, 月面恶劣的自然环境, 如剧烈的昼夜温差变化、空间辐射、高真空、强月尘干扰以及复杂地形等也为月面导航通信带来了严苛挑战^[6]。单一导航手段难以满足多样化复杂月面任务的需求, 为有效提升月面导航定位的精度、可靠性与鲁棒性, 基于多源信息融合的月面导航定位方案已成为目前的主要发展方向。

综上, 针对月面复杂工况对高精度导航定位的实际需求, 为实现米级到亚米级的定位精度, 满足大部分的月面活动的精度需求, 本文首先梳理现有主流月面导航定位手段的技术特点与发展现状, 在此基础上, 设计基于惯性测量单元 (Inertial Measurement Unit, IMU)、视觉导航与无线电信标的多源融合导航定位系统, 探讨及系统设计与关键技术, 为实现月面高精度自主导航定位提供理论依据与技术参考。

1 月面导航定位技术

1.1 惯性导航定位技术

惯性导航是一种广泛应用的相对定位技术, 可作为月面探测器一类重要的自主导航手段。导航原理是利用 IMU 实时采集运动载体的加速度、角速度信息, 经积分运算得到位置、速度及姿态等参数, 具有不借助外部信号, 自主性强且短时定位精度高等优点, 但核心不足在于定位误差会随时间持续累积, 长时精度快速下降^[7]。

为抑制误差积累, 有研究通过引入零速更新 (zero velocity update, ZUPT) 算法实现误差校正^[8], 以及基于月面复杂环境提出了多模型 (multiple model, MM) 零速更新方法, 在模拟恶劣月面环境下

表现出更优的定位精度与鲁棒性^[9]。由于在月面环境下易引发惯性漂移、测量噪声增大及载体运动扰动等问题, 加剧误差积累。因此惯性导航技术往往与其他技术手段融合使用。目前研究方向主要包括惯性/天文组合^[10]、惯性/视觉组合^[11]、惯性/里程计组合^[12]以及惯性/激光雷达组合^[13]。以上组合手段利用外部观测信息实时约束惯导误差发散, 可以有效弥补单一惯导及单一误差修正算法的场景局限性。

1.2 视觉导航定位技术

与惯性导航完全自主、不依赖外部信息的特性不同, 视觉导航作为一种特征匹配技术, 主要是以光学相机为核心感知器件采集周围环境图像数据, 并通过特征提取、帧间匹配及运动解算, 获得运动载体的实时位置和姿态信息, 还可以实现路径规划、环境感知等功能^[14]。视觉导航具有自主性强、感知信息丰富、可靠性与准确性高、功耗低等优点, 已成为月面导航探测的主流技术。例如, 我国“嫦娥三号”探月巡视车搭载的月球车“玉兔号”, 在视觉导航方面主要采用的是站间视觉定位与 DOM 地图匹配^[15], 可以以较高的精度补偿航迹推算产生的误差积累。“玉兔二号”则在“玉兔号”的基础上, 将路径评估拓展至多视角反投影, 利用原始导航与避障相机图像的高分辨率克服远端纹理失真, 显著增强了弱纹理环境下的地形辨识能力, 有效提升了月背复杂地形的导航可靠性与路径决策准确性^[17]。

受月面极端光照、纹理稀疏、月尘干扰等环境的影响, 视觉导航易出现特征丢失、匹配失效等问题而导致定位精度随时间不断下降。针对传统视觉导航存在的误差积累、特征匹配易失效以及鲁棒性不足等问题, 视觉定位与地图构建 (Simultaneous Localization and Mapping, SLAM) 逐渐成为月面自主导航定位的重要发展方向。该技术无需依赖先验地图, 在未知环境下利用搭载的传感器进行自身定位的同时实现三维环境的重建, 能够有效抑制长距离行驶漂移^[16]。根据视觉 SLAM 对于环境感知的方式不同, 可以分为直接法和特征法^[18]。其中特征法主要包括点、线、边缘及混合特征; 而基于深度信息, 包括深度传感器、深度学习网络与两者的融合, 如

CNN-SLAM^[19]、DeepVO (deep visual odometry)^[20]、DS-SLAM^[21]等是目前研究的热点,可以有效增强 SLAM 的鲁棒性。有研究将全监督卷积神经网络 (CNN) 对单目 SLAM 建模,增加了算法对复杂环境的鲁棒性,在仿月面数据场景中也表现出一定的适应性^[22]。尽管视觉 SLAM 能够实现未知环境下同步定位与地图构建,但仍受光照、纹理、月尘等环境因素制约,单一视觉难以满足月面全时段、全场景高精度导航需求。因此,融合视觉 SLAM、激光雷达、IMU、轮速里程计和星敏器等异构传感器数据还是未来发展的主流。

1.3 无线电导航定位技术

1.3.1 星基导航定位

月面星基导航定位主要是指以人造卫星为无线电信号源,为月面用户提供定位、导航与授时服务的技术手段。根据信号源的不同,月面星基导航定位技术可以进一步分为以下几类。

第一类是在月球轨道部署专用导航星座,广播类似于地球全球导航卫星系统 (Global Navigation Satellite System, GNSS) 的测距信号,为月面及环月用户提供标准化的导航卫星系统服务。已计划开展此项计划的主要包括: ESA 的月光 (Moonlight) 卫星星座计划^[23]、美国 NASA 的中远期月球通信中继和导航系统 (LCRNS) 计划^[24]以及日本 JAXA 的 LNSS 星座计划^[25]。其中, Moonlight 计划是欧洲 ESA 规划的通导一体化基础设施项目,以实现全月全天候中继通信与天基无线电导航为目标,建设主要分单星在轨验证和多星星座组网两个发展阶段,如图 1 所示。图 1 (a) 为 Lunar Pathfinder 单星方案构型,作为 Moonlight 项目先期验证平台,计划 2027 年发射;图 1 (b) 为 Moonlight 组网构型,多颗环月卫星组网互联,连通地球地面站、环月星座与月面终端,既可实现全月全天候中继通信,克服月背、极区通信遮挡问题;又可下发专用导航信号,构建月面天基无线电定位基准。

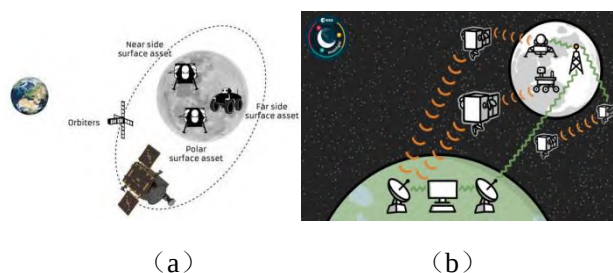


图 1 Moonlight 项目设计图, (a) Lunar Pathfinder 单星方案; (b) Moonlight 组网星座方案^[26]

Fig. 1 Schematic diagram of the Moonlight project design. (a) Single-satellite scheme of Lunar Pathfinder; (b) Constellation networking scheme of Moonlight

第二类是利用导航卫星在月球位置辐射的微弱主瓣信号和旁瓣信号,由月面探测设备被动接收信号并解算位置的技术。陈旗鸣等^[27]针对不同环月轨道与月面环境,统计分析了 GNSS 卫星可视数量与可见时间。仿真结果显示,探测器在月面小范围活动时,北斗卫星接收数量基本不受影响,单次最多可捕获 4 颗卫星。这为 GNSS 辅助月面导航定位提供了理论依据。另为验证 GNSS 技术用于月面探测器及航天员定位导航的可行性, NASA 与意大利航天局 (ASI) 合作启动了月球 GNSS 接收器实验 (LuGRE) 计划^[28]。2025 年 3 月, LuGRE 在月面首次实现地球 GNSS 信号实时捕获与定位。累计工作超 95 小时,获取 GPS L1/L5 和 Galileo E1/E5a 的伪距、载波相位数据,于 3 月 3 日完成了月面自主定位^[29]。由于地月间距约 38 万公里,导致抵达月球的 GNSS 信号衰减严重、噪声显著提升。因此月面导航终端需搭载高增益天线与高灵敏度接收机,这也是利用 GNSS 实现月面导航定位的研究重点方向。

1.3.2 月面无线电信标导航

月面无线电信标导航通过预先部署在月面的信号发射节点作为位置参考基准,利用无线电测距、测角原理实现定位导航,可作为重要的月面局域导航增强手段^[30]。利用无线电信号测距主要包括以下几类方法:一是基于接收信号强度 (Received Signal Strength Indicator, RSSI) 进行测距;二是通过测量时间,包括测量到达时间 (Time of Arrival, TOA)、到达时间差 (Time Difference of Arrival, TDOA) 以

及往返时间(Round Trip Time, RTT)来换算出距离;
三是通过测量角度,如到达角(Angle of Arrival, AOA)来进行定位。

RSSI 测距原理是依据信号在自由空间传播时功率随距离衰减的规律建立测距方程^[31], 然后通过位置解算得到目标的位置, 其基本原理如图 2 所示。但这种方法中 RSSI 数据易收到环境干扰而出现较大的波动, 因此在进行相应技术研究时, 需要对特定的月面环境进行分析, 研究月面传播模型以及模型性能评价指标确定出适用于月面环境的最优模型, 并对模型中的参数进行实时估计, 从而实现 RSSI 测距实现高精度定位。

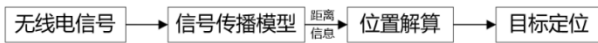


图 2 RSSI 测距定位方法

Fig. 2 RSSI-based ranging and positioning method

TOA 测距基本原理是测量出信号传播时间 t , 得出定位点与无线接入点 (Access Point, AP) 的距离 d , 若待测点分别与三个已知坐标的 AP 进行测距, 再以各 AP 点为圆心、测量距离 d 为半径画圆, 三圆交汇点便是目标位置, 原理示意如图 3 所示。

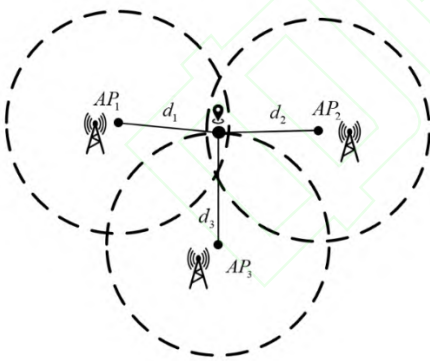


图 3 TOA 定位原理示意图

Fig. 3 Schematic diagram of TOA positioning principle

TD OA 则是测量各个 AP 发射的无线电信号到达待测点的时间差, 进而转化为距离差, AP 两两一组, 以这两个 AP 为焦点、待测点到它们的距离差为定长画出一条双曲线。多条双曲线的交点即为待测点的位置^[32], 原理如图 4 所示。但该方法需要要求各 AP 之间严格时间同步, 对设备硬件要求较高。

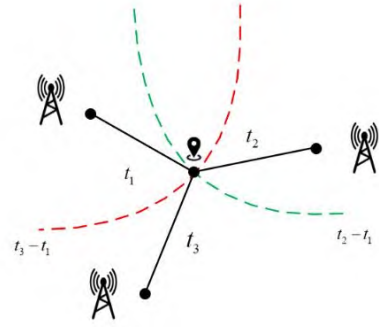


图 4 TD OA 定位原理示意图

Fig. 4 Schematic diagram of TD OA positioning principle

RTT 测距方法是利用无线电信号在目标终端与 AP 之间的往返时间, 解算得到二者距离, 示意图如图 5 所示。RTT 通过测量信号往返总时间并扣除对方处理时延, 计算出信号在空中的传播时间, 从而获得距离。它完全回避了 TOA 所需的目标-基站时间同步问题^[33], 因此, RTT 是目前应用在月面导航中工程实现最简便、最可靠的时间测距方案之一。

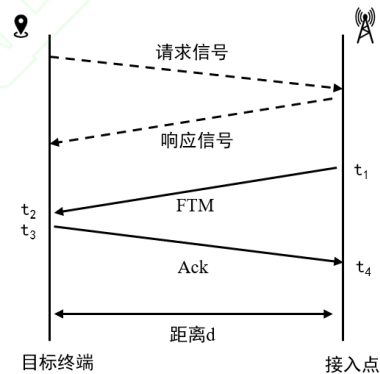


图 5 RTT 定位原理示意图

Fig. 5 Schematic diagram of RTT positioning principle

AOA 定位技术要求获取不少于两个信号的入射角度, 原理如图 6 所示, 分别以两个 AP 点为起点, 沿对应信号到达角分别作两条射线, 两条线的交点即为待测目标的位置。

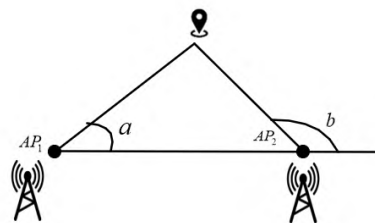


图 6 AOA 定位原理示意图

Fig. 6 Schematic diagram of AOA positioning principle

按照信号体制差异,无线电信标导航可以大体上分为 WiFi、特高频(Ultra High Frequency, UHF)、5G、超宽带(Ultra-Wideband, UWB)与基于伪卫星信号等,且大多数具备导航通信一体化的复用能力,下面逐一进行介绍。

1.3.2.1 基于 WiFi 信号的导航定位技术

WiFi 作为一类常用的无线通信方式,工作频段在 2.4GHz 和 5GHz,具有传输距离较远、覆盖范围广、传输速度快和部署便捷等优势。除数据传输外,依靠少量 AP 点便可完成位置定位。为支撑登月任务开展,NASA 计划在月球上部署 WiFi 网络,搭建名为月球 WiF 接入点(LWiFi-AP)系统^[34],可以应对大幅温度波动、辐射和月尘等月面复杂环境。该 WiFi 系统预计在未来几年内投入使用,为登月任务的中的科学研究、通信与导航提供保障。

1.3.2.2 基于 UHF 信号的导航定位技术

UHF 频段范围在 300 MHz~3 GHz,该频段信号具有穿透能力强、覆盖范围较大和抗干扰能力较强的特点,因此成为深空探测平台之间的常用通信方式。以“嫦娥”四号为例,其巡视车与着陆器之间的单向通信便采用 UHF 方式^[35],能有效穿透月面浮尘,实现两者的可靠通信。这证实 UHF 可作为月面通信的成熟方案,同时也为基于该频段开展测距、定位研究提供了理想的信道条件。

1.3.2.3 基于 5G 信号的导航定位技术

基于 5G 信号的导航定位技术是指利用 5G 新空口(New Radio, NR)技术,以 5G 基站(Next Generation Node B, gNB)为固定定位信标节点,利用定位参考信号(Positioning Reference Signal, PRS)、探测参考信号(Sounding Reference Signal, SRS)等专用测量信号,通过多种测距方式,如下行 TDOA(Downlink TDOA, DL-TDOA)、上行 TDOA(Uplink TDOA, UL-TDOA)、多站往返测距(Multi-RTT),以及测角手段,如测量信号到达角(UL-AOA)和信号离开角(DL-AOD)来实现定位技术^[36]。5G 信号所具备的大带宽、大规模天线阵列、波束赋形以及毫米波频

谱等技术特点,为高精度的距离和角度测量提供了基础^[37]。在月面探测领域,美国 NASA 依托阿尔忒弥斯载人登月计划开展 5G 月面通导一体化研究,并正式将 3GPP 5G NR 标准确立为月面通信导航基础设施的规范基础^[38];约翰逊航天中心与格伦研究中心在亚利桑那州模拟月貌区域开展了地面演练工作,验证了 5G 通信设备在月面环境下的可用性^[39],在此基础上,NASA 拟于后续任务中在月球南极区域部署轻量化 5G 基站,重点解决月球南极区域航天员舱外活动与巡视器的局部导航需求。

1.3.2.4 基于 UWB 信号的导航技术

UWB 信号通过纳秒级窄脉冲宽度、超大带宽、低功率等特征,能够实现厘米级的定位精度;相较于传统窄带信号,UWB 技术的多径抑制性能更为优异,在月面环形山、岩石等强多径环境下仍能保持稳定的测距能力,鲁棒性更好^[40]。因此,基于 UWB 的导航定位技术在月面小范围、高精度任务中表现出较高的发展潜力。在实际研究中,Jung 等^[41]系统评估了 LNSS 与 UWB 网络的混合定位方案。仿真场景包含 4 颗 ELFO 环月卫星组成的星座,并在月球南极着陆区布设了经遗传算法优化的 UWB 基站网络。研究表明,融合定位方案将巡视器定位 RMS 误差由数十米降至 5m 以内;德国航空航天中心(DLR)于 2023 年在兰萨罗特岛 Naturalista 熔岩天坑开展了一项模拟月球天坑环境的导航通信试验^[42],研究团队采用紧凑型 UWB 传感器节点构建自组织无线网络,可在无 GNSS 信号、严重非视距以及强多径的洞穴环境中提供连续稳定的定位服务,为未来月球洞穴探测自主导航提供技术参考。

1.3.2.5 基于伪卫星信号的导航技术

月面伪卫星(Pseudolite, PSL)技术是指部署于月面已知坐标点的射频信标设备,能够播发与 GNSS/环月导航星座信号格式兼容的测距码和导航电文;用户端采用通用接收机即可像跟踪真实卫星一样跟踪伪卫星信号,提高可见卫星数量、改善几何精度,尤其在卫星覆盖不足的区域(如月球南极、陨石坑内部)。Leonardi 等^[43]基于 4 颗 ELFO 环月导航卫星星座,仿真研究了在月球南极着陆场景下单颗月面伪

卫星对定位性能的提升效果。仿真结果表明,无伪卫星辅助时,可视卫星不足 4 颗便无法完成三维位置解算;增设月面伪卫星后,在稳定 3 颗在轨卫星的场景下可补充 1 组伪距观测值,顺利实现全时段三维定位,下降阶段水平精度达标率达到 56%。

表 1 从定位精度、覆盖范围、优缺点以及月面适用性等方面对几种月面导航定位技术进行对比总结。总体而言,当前月面无线电导航定位有两大研究热点:一是针对月面复杂环境下的无线电传播模型构建。由于月球缺乏大气、地形起伏大且存在大量月尘,线电信号在传播过程中面临不同于地面的多径、绕射和遮挡效应,因此建立适用于月面复杂条件下的无线电传播模型是实现基于无线电信标测距定位的基础^[46];二是由于单一无线电信号测距手段鲁棒性不足,因此将不同频段信号与其他导航定位手段,如视觉、惯导等相融合,是提升定位结果精度和可靠性的重要方向。例如李爽等^[47]提出了一种将视觉惯性里程计与 UHF、WiFi、UWB 这三种无线电测距手段进行融合的月球车定位方法。在月面仿真条件下,月球车在距离基站最远达 1500m 的条件下,定位误差为 0.9228m,实现了亚米级定位精度。

综上,构建多源信息融合的月面导航系统已成为当前及未来月球探测技术的核心发展方向。

表 1 月面导航定位技术对比分析

Table 1 Comparison of Lunar Navigation and Positioning Technologies				
技术类型	覆盖范围	定位精度	优缺点	月面适用性
惯性导航	全月面自主式	短时高精度(厘米级),误差随时间快速积累	优点:完全自主; 缺点:长时间无外部修正误差持续累积	适合短时自主导航,并须与其他手段组合使用
			优点:感知	适合中
视觉导航	视场范围	相对定位		

局部区域	精度较高,绝对定位需先验信息	较丰富;缺点:受环境干扰严重,弱纹理环境易失效	短距离巡视,月夜无光、月尘遮挡失效,长时累积漂移严重
LNSS 星基导航	全月面覆盖	米级 ^[43]	优点:覆盖广;缺点:星座建设周期长、成本高,深坑遮挡下长时间失锁
			优点:定位精度高,可同时支持通信导航一体化;缺点:覆盖受限,远离基站精度快速衰减
月面无线电信标导航	基站周边数公里范围	分米级 ^[44]	适合重点区域(着陆区、基地)的高精度局域导航

2 基于多源信息融合的月面导航系统

2.1 系统设计

针对月球车巡视、航天员舱外作业等典型月面任务,本文提出了一种基于 IMU、视觉导航与无线电(WiFi、UHF、5G、UWB、伪卫星)信标的多源融合导航定位系统,如图 7 所示。系统整体包括三个子系统:实装分系统、中控分系统和综合评估分系统。

考虑到单一导航定位手段在复杂月面环境下存在鲁棒性和精度不足等问题,系统采用多源信息融合体制,能够有效弥补单一导航定位手段的不足,旨在为月球车/航天员在月面活动期间提供高可靠的导航、通信与授时服务。

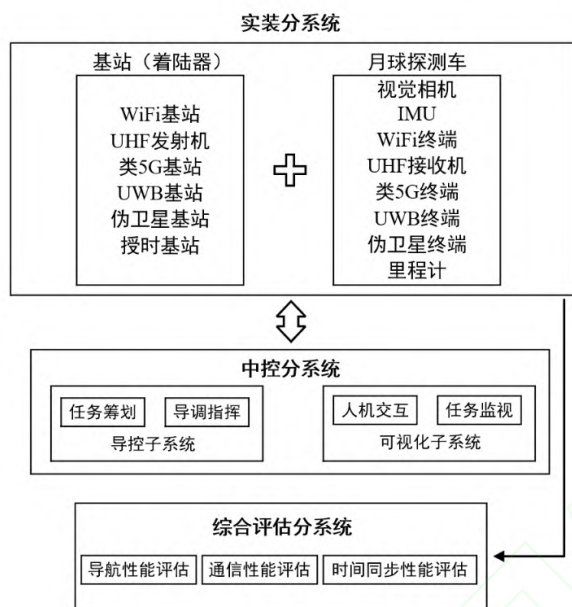


图7 基于多源信息融合的月面导航通信系统总体架构

Fig. 7 Overall architecture of lunar navigation and communication system based on multi-source information fusion

实装分系统由基站(着陆器)月球探测器两部分组成,基站作为区域导航通信的核心节点,集成WiFi、UHF、类5G、UWB、伪卫星、授时等多种无线电信标设备,提供通信、测距定位与授时服务;月球探测器搭载IMU、视觉相机、里程计及WiFi/UHF/5G/UWB/伪卫星终端,实现自主感知与多源数据采集。中控分系统承担任务管控与人机交互功能,实现对整个导航通信过程的调度与控制,并支持任务过程的实时监控与决策反馈。综合评估分系统从导航、通信、时间同步三方面对系统性能进行量化评估,验证判断设计的定位/通信/授时等方案是否满足月面探测的需求。

2.2 关键技术分析

2.2.1 多源信息融合算法

多源信息融合算法是多传感器数据协同解算的核心支撑,不光是数据的简单加权,而是直接影响了

异构观测数据的定位解算效果。单一导航定位手段在月面极端环境下均存在局限性和鲁棒性不足的问题,通过融合算法可整合不同传感器的优势,对多组独立观测值进行加权、关联与联合解算,有的算法还可通过自适应策略动态调整权重,有效抑制单一传感器的系统误差与随机噪声,最终提升定位系统的整体精度、连续工作能力与环境鲁棒性^[48]。

当前多源信息融合算法主要沿滤波、图优化及自适应三类方向发展。在各类滤波类算法中,扩展卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter, EKF)、无迹卡尔曼滤波(Unscented Kalman Filter, UKF)和粒子滤波(Particle Filter, PF)算法目前仍是主流研究方向。魏二虎等^[49]提出了一种基于联邦卡尔曼滤波融合VLBI与天文导航数据的月球车定位方案。实测结果表明,相比于单一定位手段,该组合方案有效提升了月球车的定位精度,而且还增强了系统的可靠性与容错能力。Cauligi等^[50]面向月球永久阴影区巡视任务提出ShadowNav陨石坑匹配粒子滤波定位框架,依托主动照明立体相机提取陨石坑边缘特征,仿真条件下定位误差可控制在4 m以内,适用于月球永久阴影无光场景。在图优化算法方面,因子图(Factor Graph)以其灵活处理异步、变速率传感器数据的优势逐渐兴起。曾国强等^[51]提出基于因子图的月面定位方法,融合了月面基站OFDM测距数据与巡视器惯性导航信息。仿真结果表明,引入基站测距数据能够有效抑制IMU的误差累积,提升定位精度;该算法还具备良好的可扩展性,可支撑多台巡视器与多月面基站协同完成定位。

第三类自适应算法主要是指系统能够根据自身状态和外部环境变化,实时、动态调整融合策略,提升系统性能。李嘉兴等^[52]设计了一种以观测能力量化为基础的自适应融合滤波方法。该方法通过构建可观测度指标定量评价各传感器的导航精度,并动态调整融合权重,剔除故障或低质量数据。仿真试验表明,在探测器远距离逼近与近距离着陆阶段,其定位精度与传统算法相当,但计算量显著降低,可为深空探测自主导航场景下的多源数据融合提供技术参考。表2对比了三大类融合算法,综合上述三类算法

的特点与月面多源融合导航的实际需求，本系统采用以因子图优化为主框架、以自适应滤波为协方差估计手段的协同融合方案。以因子图作为多源异构数据融合的主架构，处理各类观测信息，同时加入自适应滤波模块，在线估计各传感器因子的测量协方差并根据环境变化动态调整融合权重。

表 2 融合算法对比分析

Table 2 Comparison of Multi-source Fusion Algorithms			
算法类型	核心优势	主要缺点	适用场景
滤波类算法 [53]	计算量小、理论成熟，递推结构适合实时输出位置	线性化误差可能累积发散，异步多源数据适配性差	线性/弱非线性系统，传感器数据频率相对固定，计算资源受限
	全局最优估计，灵活处理异构异步传感器数据，易于扩展新因子	迭代计算量大，协方差先验设定依赖经验	异步、变速率传感器数据融合，非线性强
	无需精准噪声先验，态调节权重，鲁棒性强	存在参数收敛时间，极端环境下自适应策略可能失效	环境噪声时变、无固定噪声先验

目前，多源信息融合算法应用于月面导航定位场景时，仍面临两大挑战：一方面，面对月表复杂地形、月尘遮挡等干扰条件，现有算法难以灵活完成融合权重的自适应动态调节；另一方面，深空探测载荷普遍算力与功耗有限，这对算法的轻量化提出了更高的要求。针对这两个问题，一是要优化自适应鲁棒融合算法，结合实时观测值动态更新权重参数，削弱异常数据干扰，增强系统在月面复杂工况下的鲁棒性与稳定性；二是面向月面载荷算力、功耗限制，简化算法模型，降低冗余计算，适配实时解算需求；三是智能算法深度赋能融合体系，引入深度学习、强

化学习优化误差建模，结合多智能体框架实现探测器集群的协同导航^[56]。

2.2.2 月面时空基准的建立与维护

月面时空基准为多源异构传感器提供了统一的时空参考框架，是异构传感器数据融合与解算的必要条件，也是实现高精度、高可靠月面导航定位的根本保障。在国际标准制定层面，国际天文联合会（International Astronomical Union, IAU）在 2024 年通过决议^[57]，主导建立月球天球参考系（Lunar celestial reference system, LCRS）和月球坐标时（Lunar coordinate time, TCL），这也意味着月球空间参考体系正式步入国际标准化发展阶段；2024 年 4 月，美国白宫在发布的备忘录中指出，要求 NASA 与其他政府部门合作，在 2026 年底完成月球坐标时标准的制定^[58]。

月球参考框架主要包括月球天球参考框架（Lunar Celestial Reference Frame, ICRF）和国际月球参考框架（International Lunar Reference Frame, ILRF）^[59]。其中 LCRF 用以表征近月飞行器的惯性空间运动，ILRF 作为月固坐标系，用来确定月面巡视器相对于月表的位置和运动。主惯性轴 PA 参考系和平均地球 ME 参考系是两类常用月固坐标系，受月球质量分布不均影响，两者间最大偏差约 860 m^[60]，必须通过转换矩阵进行校正。受相对论效应、天体运动周期差异等影响，月球时间要比地球时间快约 58.7 μ s/d。国际天文联合会（IAU）及国际计量局（BIPM）月球时间工作组，以广义相对论为理论依据，建立了月球坐标时（TCL）与地球质心坐标时（TCG）的换算模型^[61]。不过目前月球还未建立完整的独立时间体系，月表也缺乏守时网络。

因此，对于本系统而言，此外，基站/着陆器应部署守时分系统，以高精度原子钟为核心载荷，不同基站节点间通过月面通信链路实现高精度时间比对与同步，构建分布式月面守时网络，作为月面定位导航系统的“时间锚点”，为区域内月球探测车、航天员用户终端提供统一的时间基准与授时服务。而对于原子钟的选择，须在尺寸、重量、功耗与守时精度之间权衡。目前芯片级原子钟（Chip-Scale Atomic

Clock, , CSAC), 如 SA.45s, 体积为 17cm^3 , 重量为 35g , 但其长期稳定度有限^[62]; 深空原子钟 (The Deep Space Atomic Clock, DSAC) 对于辐射、温度和磁场的敏感度极低, 长期稳定度可达 10^{-15} 量级^[63], 但体积与功耗相对较大, 成本较高。综合考虑月面基站的平台承载能力与高精度守时需求, 可采用异构时钟架构: 以 DSAC 作为主守时钟, 辅以 CSAC 作为备份守时单元; 月球车则作为守时网络的用户终端, 部署轻量化的 CSAC 或恒温晶振 (OCXO) 作为本地时钟, 当与基站信号中断时可满足短时自主守时能力。守时网络初期应依托地月链路实现与地球协调时间时 (UTC) 的同步与溯源, 之后应逐步建立独立的协调月球时 (LTC), 实现月面独立自主守时。

目前月面时空基准建设虽已取得阶段性成果, 但依旧面临标准规范不统一、基准点位分布不均匀、配套设施与服务能力不足等问题。为了服务月面导航通信任务, 月面时空基准应朝自主化、一体化和动态化方向持续完善。具体来说, 未来应构建厘米级精度的动态国际月球参考框架; 制定独立的 LTC, 并借助地月通信链路, 实现与地球 UTC 的长期同步比对; 加快推进全球标准统一与系统互操作, 支撑多国家、多探测任务协同运行。

2.2.3 导航通信一体化设计

通信导航一体化的建设目标就是在月面及地月空间构建兼具高速通信与高精度导航定位能力的统一基础设施, 以代替传统点对点、功能单一的专用链路, 适配月球车巡视、航天员舱外作业、月球基地运维等多用户灵活接入、自主运行和低成本发展的需求。

美国 NASA 提出一种可拓展的月球通信导航架构 LunaNet^[64], 以满足探月活动增长对通信、导航与网络服务能力的需求。该架构将通信、导航、探测与信息等各类标准化业务整合至同一平台。ESA 的 Moonlight 计划聚焦环月通导星座建设, 实现月面通信与增强导航一体化服务。李炯卉等^[65]针对月面通导基础设施规划了分阶段建设方案: 项目初期依靠单一中枢节点实现多用户接入与辅助测距; 中期搭建中枢组网系统实现多边协同定位; 未来结合环月

卫星星座, 构建高精度 PNT 服务体系。

后续月面导航通信一体化发展的重点方向, 一是要加快推进天地一体化通信网络建设, 打通地月、近月及月面的通信传输链路; 二是推动通信导航技术深度融合, 利用通信信号拓展导航定位水平; 三是推动国际通用标准与协议逐步落地, 保障各类探测平台与任务节点的通信导航网络实现互联互通。

2.3 性能评价

通过综合评估分系统对多源融合导航通信系统的导航性能、通信性能以及时间同步性能进行评估。以对导航性能评估为例, 针对精度、可用性、连续性和实时性四项指标, 对单一定位方法和多源融合定位方法的性能进行评估, 总体框架如图 8 所示。该系统由数据导入、预处理、指标评估、综合评估、结果生成五部分组成。

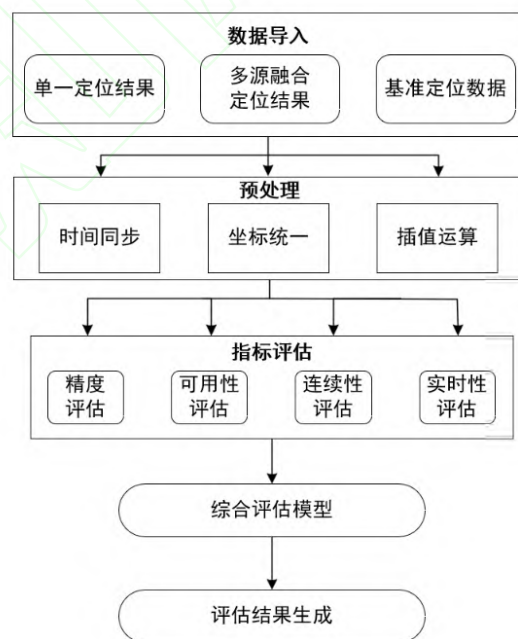


图 8 导航性能评估总体框架图

Fig. 8 Overall framework for navigation performance evaluation

3 总结与展望

本文围绕月面高精度导航定位需求, 系统梳理了惯性导航、视觉导航、星基导航及月面无线电信标等主流月面导航定位手段的基本原理、技术特点及应用现状; 为克服单一定位手段的局限性, 本文设计了一套融合 IMU、视觉导航与多无线电 (WiFi、UHF、5G、UWB、伪卫星) 信标的多源融合导航定位系统,

探讨其系统总体架构、关键技术问题及性能评价,为月面巡视探测、航天员舱外作业等实际任务提供系统方案与技术参考。

结合当前技术现状与未来月球探测发展趋势,未来月面多源信息融合导航技术可从三个方向开展深化研究:

一是融合算法进一步向自适应与轻量化发展。现有融合算法在月面复杂环境下的动态权重调整能力不足,且深空探测器硬件资源受限;因此未来应结合深度学习等优化自适应鲁棒融合策略,增强其在月面复杂工况下的适应性;同时完成算法轻量化设计,适配月面探测设备的资源约束。

二是深化推进月面时空基准的建立与统一。现有时空体系存在参考框架不一致、控制点稀疏以及无独立月球时等问题。未来应逐步建成厘米级精度的动态国际月球参考框架,部署月面原子钟守时网络并制定协调月球时,依托地月链路实现与地球协调世界时的长期比对,为高精度多源数据融合导航提供统一、自主的时空基准

三是推进通信导航一体化落地。依托 LunaNet、Moonlight 等国际框架推动通导信号深度集成与协议标准化,实现不同国家、不同任务节点之间的互联互通,并逐步构建地面、环月星座、月面节点协同的天地一体化网络,支撑多探测器集群规模化月面任务。

参考文献:

- [1] 杨孟飞,邹志刚,汪卫华,等.月球资源开发利用的进展与展望[J].中国空间科学技术,2024,44(1):1-10.
- [2] NASA. NASA's plan for sustained lunar exploration and development[EB/OL]. (2020-8) [2026-5-28]. https://www.nasa.gov/wpcontent/uploads/2020/08/a_sustained_lunar_presence_nspc_report4220final.pdf.
- [3] 鲁暘筱懿,平劲松, V.Shevchenko.俄罗斯“月球-全球”和“月球-资源”探月任务[J].航天器工程,2013,22(4):103-108.
- [4] LANDGRAF M, DUVET L, CROPP A, et al. Autonomous access to the Moon for Europe: the European large logistics lander[C]/Proceedings of 73rd International Astronautical Congress (IAC 2022). Paris, France: IAC, 2022.
- [5] 卢波.世界月球探测的发展回顾与展望[J].国际太空,2019,(1):12-18.
- [6] Serria E, Gadhaifi R, AlMaeni S, et al. A review of lunar communications and antennas: Assessing performance in the context of propagation and radiation[J]. Sensors, 2023, 23(24): 9832.
- [7] 张鸿翔,董烁,汪进文.卫星拒止时深度学习辅助自主导航技术综述[J].导航与控制,2025,24(6):13-38+123.
- [8] 李超.基于知识的宇航员月面导航技术研究[D].哈尔滨工业大学,2018.
- [9] 杨喆,庄忱.基于 ZUPT 的新型月面导航处理方法[J].导航定位与授时,2024,11(3):48-57.
- [10] 孙洪驰,穆荣军,李云天,等.月面着陆器 INS/CNS 深组合导航方法[J].宇航学报,2020,41(12):1571-1578.
- [11] 谷程鹏,邵济明,李广兴,等.一种月球车惯性/视觉组合导航方法研究[J].航天控制,2017,35(6):32-37.
- [12] Liu Z, Di K, Li J, et al. Landing site topographic mapping and rover localization for Chang'e-4 mission[J]. Science China Information Sciences, 2020, 63(4): 140901.
- [13] Wisth D, Camurri M, Das S, et al. Unified multi-modal landmark tracking for tightly coupled lidar-visual-inertial odometry[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(2): 1004-1011.
- [14] 邸凯昌,王镓,邢琰,等.深空探测车环境感知与导航定位技术进展与展望[J].测绘学报,2021,50(11):1457-1468.
- [15] Wan W, Liu Z, Di K, et al. A Cross-Site Visual Localization Method for Yutu Rover[J]. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2014:279-284.
- [16] 王依乔,张伟.基于非结构化月面复杂环境下 SLAM 技术研究进展[J].郑州大学学报(工学版),2018,39(3):45-50.
- [17] Wang Y, Wan W, Gou S, et al. remote sensing vision-based decision support for rover path planning in the change-4 mission[J]. Remote Sensing, 2020, 12(4):624.
- [18] 王波,张森,奚润开.视觉 SLAM 方法综述[J/OL].计算机系统应用,1-22[2026-06-16].<https://doi.org/10.15888/j.cnki.csa.010222>.
- [19] Tateno K, Tombari F, Laina I, et al. CNN-SLAM: Real-time dense monocular SLAM with learned depth

prediction[J].IEEE Computer Society, 2017.6567-6574.

[20] Wang S, Clark R, Wen H, et al. DeepVO: Towards end-to-end visual odometry with deep Recurrent Convolutional Neural Networks[J].IEEE, 2017,2043-2050.

[21] Yu C, Liu Z, Liu X, et al. DS-SLAM: A Semantic Visual SLAM towards Dynamic Environments[J].IEEE, 2018,1168-1174.

[22] 严超华,李斌,龚小谨.月面巡视器基于深度学习的即时定位与建图[J].载人航天,2018,24(6):725-733.

[23] 韩淋.ESA 启动 Moonlight 月球卫星星座建设[J].空间科学学报,2021,41(6):846.

[24] NASA. Lunar Communications Relay and Navigation[EB/OL]. [2026-06-16]. <https://esc.gsfc.nasa.gov/projects/LCRNS>.

[25] Murata M, Koga M, Nakajima Y, et al. Lunar navigation satellite system: Mission, system overview, and demonstration[C]//39th International Communications Satellite Systems Conference (ICSSC 2022). IET, 2022, 2022: 12-15.

[26] Surrey Satellite Technology Ltd. LUNAR MISSION SERVICES[EB/OL]. [2026-06-16]. <https://sstl.co.uk/what-we-do/lunar-mission-services>.

[27] 陈旗鸣,李珍妮,陈立基,等.绕月卫星与月面探测器的 GNSS 信号可见性分析[J].深空探测学报(中英文),2025,12(1):64-76.

[28] PARKER J J K, DOVIS F, ANDERSON B, et al. The lunar GNSS receiver experiment (LuGRE)[C]//Proceedings of 2022 International Technical Meeting of the Institute of Navigation. Long Beach, California, 2022: 420-437.

[29] Parker J J K, DAVIS F, Konitzer L, et al. GNSS Reception at the Moon: First Results of the Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE)[J]. Navigation, 2026, 73(1).

[30] 郭树人,李罡,董明,等.关于地月导航系统发展的思考[J].深空探测学报(中英文),2025,12(4):367-376.

[31] 方震,赵湛,郭鹏,等.基于 RSSI 测距分析[J].传感技术学报,2007,(11):2526-2530.

[32] 胡安翼,王登亮,秦炳坤,等.基于 TDOA 辐射源定位系统架构设计[J/OL].全球定位系统,1-7[2026-06-09].<https://link.cnki.net/urlid/41.1317.TN.20231023.1129.001>.

[33] 白羽,柳景斌,杨晨云,等.智能手机 Wi-Fi 往返时间测距室内定位方法[J].测绘科学,2022,47(9):20-31.

[34] NASA. NASA Plans to Create Wi-Fi Network on the Moon for Lunar Missions[EB/OL]. (2025-04-10)[2026-06-16]. <https://orient.tm/tm/post/90989/nasa-plans-create-wi-fi-network-moon-lunar-missions>.

[35] 刘适,黄晓峰,毛志毅,等.嫦娥四号着陆器测控通信系统设计与验证[J].航天器工程,2019,28(4):85-93.

[36] 3GPP. TS 38.305: Stage 2 functional specification of User Equipment (UE) positioning in NG-RAN (Release 16) (Version 16.3.0)[S]. 2020.

[37] 张平,陈昊.面向 5G 的定位技术研究综述[J].北京邮电大学学报,2018,41(5):1-12.

[38] NASA/SCaN. LunaNet Interoperability Specification Document Version 5[S]. 2025.

[39] NASA Tests Lunar Communications Network in Lava Field[EB/OL]. (2022-12-08)[2026-06-09]. <https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/glenn/nasa-tests-lunar-communications-network-in-lava-field>.

[40] de Curtò J, de Zarzà I, Calafate C T. UWB and MB-OFDM for Lunar Rover Navigation and Communication[J]. Mathematics, 2023, 11(18):3835.

[41] Jung, Danim, Kim, Euiho, High Precision Spacecraft Landing on the Moon Through Lunar Satellite Navigation Systems and Local Ultra-Wideband Positioning Network, Proceedings of the 2025 International Technical Meeting of the Institute of Navigation, Long Beach, California, January 2025, 742-756

[42] Zhang S, Broghammer F, Staudinger E, et al. Swarm Navigation in Lunar Caves: The First Proof-of-Concept Mission on Lanzarote, "2025 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS), Salt Lake City, UT, USA, 2025, 1500-1506.

[43] Zhang Y, Chen X, Yang S, et al. Analysis of LNSS satellite occlusion in the southern polar region of the Moon based on DEM[J]. SCIENTIFIC REPORTS, 2025, 15(1).

[44] Akimov E V, Bakharev S Y, Kozorez D A, et al. Optimizing the Beacon Positions on the Lunar Surface in a Radio Navigation System[J]. Russian Engineering Research, 2021,

41(8):759-761.

[45] Leonardi M, Sirbu, G, Carosi, M, et al. MoonSensor Station to Improve the Performance of Lunar Satellite Navigation Systems. *Sensors* 2025, 25,3675.

[46] 朱秋明,黄攀,陈学强,等.月表环境无线电波传播分段预测模型[J].四川大学学报(工程科学版),2014,46(2):116-120.

[47] 李爽,蔚保国,易卿武,等.一种多源测距与视觉惯性融合的月球车定位方法[J].空间电子技术,2024,21(1):1-6.

[48] 吴盘龙,李岩,何山,等.多源信息融合赋能下的组合导航技术[J].电光与控制,2026,33(6):1-9+77.

[49] 魏二虎,汤深权,刘建栋,等.基于联邦卡尔曼滤波的月球车联合定位方法[J].武汉大学学报(信息科学版),2017,42(10):1431-1437.

[50] Cauligi A, Swan M R, Ono H, et al. ShadowNav: Crater-based localization for nighttime and permanently shadowed region lunar navigation[C]//2023 IEEE Aerospace Conference. Big Sky: IEEE, 2023.

[51] 曾国强,庄忱,杜遇乐,等.基于月面 LTE 基站 OFDM 测距的巡视器定位[J].导航定位与授时,2024,11(3):16-24.

[52] 李嘉兴,王大铁,侯博文,等.基于观测能力定量表征的多源融合自适应滤波方法[J].深空探测学报(中英文),2025, 12(2): 153-161.

[53] 付梦印,邓志红,闫莉萍.Kalman 滤波理论及其在导航系统中的应用(第三版)[M].北京:科学出版社,2024.

[54] 潘献飞,宁治文,王茂松,等.基于因子图的导航定位技术应用分析与思考[J].控制理论与应用,2023,40(12):2130-2141.

[55] Yan Y, Yang J. An Improved Variational Bayesian-Based Adaptive Federated Kalman Filter for Multi-Sensor Integrated Navigation Systems[J]. *Sensors*, 2025, 25(23): 7173.

[56] 王巍,陈巍,孟凡琛.面向多源自主导航的智能学习

方法研究[J].中国科学:信息科学,2024,54(12):2778-2793.

[57] WANG Y X, MAIELLO M. The First Laser Retroreflector on the Lunar far Side Onboard China's Chang'e-6 Lander[J]. *Space: Science & Technology*, 2025, 5: 301.

[58] Elizabeth F. A time standard for the Moon—Thanks to general relativity. *Physics*, 2024, 17: 140

[59] 丛佃伟,鄢建国,吴富梅,等.我国月球空间基准建立、维持方法及其发展思考[J/OL].武汉大学学报(信息科学版),1-14[2026-06-08].<https://doi.org/10.13203/j.whugis20260116>.

[60] ARCHINAL B A, ACTON C H, A'HEARN M F, et al. Report of the IAU Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements: 2015[J]. *Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy*, 2018, 130(3): 22.

[61] 刘民,余和真,金洪波,等.地球以外的时间规则——以月球守时和授时为例[J].中国科学:物理学 力学 天文学,2026,56(3):484-495.

[62] Gokie E, Bandi T N. Stability Improvements of the Miniature Atomic Clock Through Enhanced Thermal Method[J]. 2025.

[63] Burt E A, Prestage J D, Tjoelker R L, et al. Demonstration of a trapped-ion atomic clock in space[J]. *Nature*, 2021, 595(7865): 43-47.

[64] ISRAEL D J, MAULDIN K D, ROBERTS C J, et al. LunaNet: a flexible and extensible lunar exploration communications and navigation infrastructure [C]//IEEE. Proceedings of 2020 IEEE Aerospace Conference. New York: IEEE, 2020: 1-14.

[65] 李炯卉,王孖杰,白帆,等.月面通信导航基础设施总体架构与关键技术研究[J].中国空间科学技术(中英文),2024,44(3):30-42.